



產業更新 — 半導體產業

PIC 推動晶圓代工邁向 AI 光電異質整合新平台

What's New - PIC 帶動晶圓代工從節點微縮走向系統整合

傳統晶圓代工主要製造電子 IC，核心在電晶體微縮、金屬互連與電性最佳化；PIC 則是在 SOI 晶圓上，以上層矽作為光波導核心、埋入氧化層作為低折射率包覆層，透過微影與乾蝕刻形成光波導、分光器、多工器、環形諧振器與耦合器，使光訊號可在晶片內傳輸。PIC 製程重點不是最小線寬，而是控制波導寬度、高度、側壁粗糙度、蝕刻深度與轉彎半徑，以降低傳播損耗。封裝端需透過光柵耦合器、邊緣耦合器降低耦合損耗。最後，PIC 必須與 EIC 透過 2.5D/3D 異質整合縮短高速電性路徑，並導入光電共測與高精度光學封裝，使晶圓代工升級為光電整合平台。

Trends/Outlook - 矽光子成為晶圓代工下一個關鍵戰場

PIC 不會取代一般晶圓代工，而是成為晶圓代工產業的新平台。隨著 AI 資料中心、雲端運算與高速網路頻寬需求提升，系統瓶頸正從單顆運算晶片，轉向晶片與晶片、機櫃與機櫃之間的資料搬移效率。當傳輸速率進入 800G、1.6T、3.2T 甚至更高世代，傳統銅線與可插拔光模組將面臨功耗、損耗、散熱與密度限制，推動光學輸入輸出往近封裝、封裝內甚至封裝上移動。未來晶圓代工將從誰能做更小電晶體，擴展到誰能整合電子 IC、光子 IC、先進封裝與光電測試。

Investment Summary

- PIC 短期對晶圓代工營收貢獻仍有限，但中長期將提升 foundry 平台價值與客戶黏著度。台積電(2330 TT)是最直接且最具平台價值的受惠者，因其可將 N3/N2 先進邏輯、65 奈米矽光子製程、EIC、SoIC、CoWoS 與 3DFabric 整合為 COUPE 平台，從原本的運算晶片與 HBM 封裝，進一步延伸至 AI 加速器與交換器 ASIC 對外光學輸入輸出。聯電(2303 TT)則是成熟製程矽光子平台的受惠者，其透過 imec iSiPP300 授權布局 12 吋矽光子平台，並結合 SOI 處理能力與 8 吋矽光子量產經驗，有機會切入非台積電陣營的 PIC 代工、光收發器與資料中心互連需求。
- Intel(INTC US)具備長期矽光子製造與整合經驗，Intel 將矽光子定位為結合矽積體電路與半導體雷射的技術，可提供高頻寬、低功耗連接；其光學運算互連則鎖定 AI 基礎設施擴展所需的多 Tb/s 等級連接能力。GlobalFoundries(GFS) Fotonix 平台則為光電整合製程，服務資料中心、光互連與高速通訊需求，並透過完整平台支援客戶開發更高頻寬、更低功耗的矽光子方案。

紀彥呈

資訊軟體、半導體

+886-2-2326-9899#1940

ianchi@cathayfut.com.tw

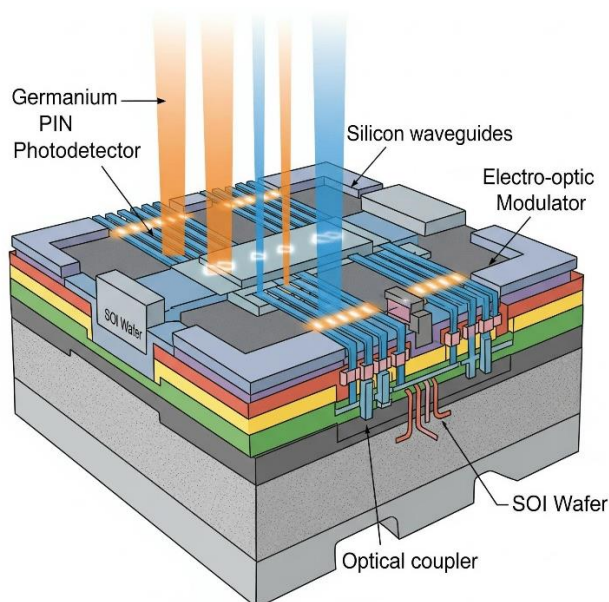
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
台積電	2330 TT	66.26	101.09	123.12	46.4%	52.9%	21.8%	34.0	22.3	18.3	強力買進	2,710	2,255
聯電	2303 TT	3.34	4.32	5.98	-11.6%	30.2%	15.3%	34.1	26.4	22.8	買進	130	114
Intel	INTC US	-0.06	1.09	1.54	-	-	41.3%	-	109.9	77.8	未評等	-	119.84
GlobalFoundries	GFS US	1.59	1.88	2.45	--	18.2%	30.3%	53.8	45.5	34.9	未評等	-	85.64



PIC 帶動晶圓代工從節點微縮走向系統整合

PIC(光子積體電路)正在重新定義晶圓代工的技術邊界。傳統晶圓代工主要製造電子積體電路，核心競爭力在於電晶體微縮、金屬互連優化、EUV 微影、FinFET/GAA 結構與先進材料導入，藉此提升 CPU、GPU、ASIC、MCU、PMIC 等電子晶片的效能、功耗與面積效率；PIC 則是在矽基晶圓上整合光波導、調變器、光偵測器、光柵耦合器、邊緣耦合器、多工器、解多工器與環形諧振器等光學元件，使光訊號可在晶片內完成導引、調變、合波、分波與偵測。換言之，傳統晶圓代工處理的是電子在電晶體與金屬導線中的傳輸；PIC 處理的則是光在光波導中的傳播，以及光訊號與電訊號之間的轉換。因此，PIC 雖然仍使用微影、蝕刻、薄膜沉積、CMP 與金屬化等半導體製程，但製程目標已從最佳化電性，擴展到控制光學損耗、光模態分布、耦合效率、波長穩定性與封裝後光路可靠度。

圖 1. Silicon Photonics Chip



資料來源：TechNice 科技島、國泰證期研究部整理

PIC 的製作本質上是把傳統 CMOS 晶圓製程改造成可控制光傳輸的光學製程平台。實際做法通常從 SOI 晶圓開始，利用上層矽作為光波導核心、埋入氧化層作為低折射率包覆層，透過微影與乾蝕刻定義出光波導、分光器、多工器、環形諧振器、馬赫-曾德爾干涉結構與光柵耦合器等被動光學元件。由於矽與二氧化矽折射率差異大，光可以被侷限在矽波導內傳輸，但也因此對製程變異極度敏感；波導寬度、高度、側壁角度、側壁粗糙度、轉彎半徑與蝕刻深度的微小偏差，都會改變有效折射率與光模態分布，進而造成傳播損耗、相位誤差、波長漂移與光學串擾。因此 PIC 製程第一個核心不是把線寬做得最小，而是把波導做得夠平滑、夠均勻、夠低損耗，並讓整片晶圓上的光學元件中心波長與損耗分布都落在可控制範圍內。

在被動光路完成後，PIC 還必須加入主動光電元件，讓光訊號與電訊號能互相轉換。調變器負責把電訊號寫入光訊號，常見作法是在矽波導中形成 PN 或 PIN 界面，利用載子濃度變化改變矽的



折射率與吸收係數，進而調變光的相位或強度。接著是光如何進出晶片，這是 PIC 量產最困難的部分之一。晶片內的光波導尺寸通常只有次微米至數微米等級，而外部光纖的模場尺寸大得多，因此必須透過光柵耦合器、邊緣耦合器、模式轉換器、微透鏡或光纖陣列單元來降低耦合損耗。光柵耦合器可讓光從晶片表面垂直或斜向耦入，適合晶圓級測試，但通常有較高插入損耗、較窄頻寬與偏振敏感問題；邊緣耦合器可提供較低損耗與較寬頻寬，更適合高階資料中心應用，但需要精準切割、端面處理、封裝對位與光纖陣列組裝。這也是為什麼 PIC 封裝難度高於一般 IC：一般 IC 只要把電性凸塊、基板與散熱處理好，PIC 還要確保光纖、微透鏡與波導之間在熱循環、機械應力與長期運作後仍維持低損耗對位。

最後，PIC 必須與 EIC 整合才有實際系統價值。PIC 負責光的傳輸、調變與偵測，但高速驅動器、跨阻放大器、時脈、控制電路、等化器與 SerDes 多數仍由 EIC 負責。若 PIC 與 EIC 距離太遠，高速電訊號在封裝基板或 PCB 上傳輸會產生損耗、反射、寄生電容、抖動與功耗，因此高階 PIC 平台會朝 2.5D 或 3D 異質整合發展，例如將 EIC 與 PIC 透過中介層、微凸塊或混合鍵合放得更近，甚至直接把電子晶片堆疊在光子晶片上方，以縮短電性路徑並降低光電轉換能耗。

表 1.一般邏輯晶圓代工和 PIC 的差異比較

比較項目	一般邏輯晶圓代工	PIC 光子積體電路晶圓代工
核心定位	製造電子 IC，處理電子訊號	製造光子 IC，處理光訊號與光電轉換
主要元件	電晶體、金屬互連、接觸孔、SRAM	光波導、調變器、光偵測器、耦合器
製程目標	提升運算效能、降低功耗、提高電晶體密度	降低光學損耗、提升耦合效率、穩定波長響應
節點邏輯	追求 N7、N5、N3、N2 等先進節點微縮	多採用 90 奈米、65 奈米、45 奈米等成熟光子製程
製程控制重點	關鍵尺寸、對位精度、漏電、電阻電容延遲	光波導側壁粗糙度、折射率變異、傳播損耗、波長漂移
測試方式	以電性測試為主，量測頻率、漏電、功耗與功能	需光電共測，量測光功率、耦合損耗、響應度與調變頻寬
封裝重點	電性輸入輸出、供電、散熱與基板走線	光纖到晶片耦合、微透鏡、雷射光源、光學對位與熱漂移

資料來源：國泰證期研究部整理

PIC 也不一定追求最先進邏輯節點。傳統邏輯晶片價值高度依賴 N7、N5、N3、N2 等節點微縮；但 PIC 多使用 90 奈米、65 奈米、45 奈米等成熟但經光學特性最佳化的光子製程節點，因為光學元件尺寸主要受光波長、折射率、光模態侷限、耦合結構與傳播損耗影響，而非單純由電晶體閘極長度決定。例如光波導利用矽與二氧化矽之間的高折射率差異，將光侷限在矽波導中傳輸；若波導寬度、高度、側壁角度或轉彎半徑出現微小偏差，就可能造成傳輸損耗、相位誤差或波長



漂移。因此，矽光子製程的重點不是追求最小線寬，而是追求光學結構均勻性、低粗糙度、低吸收損耗與高耦合效率。

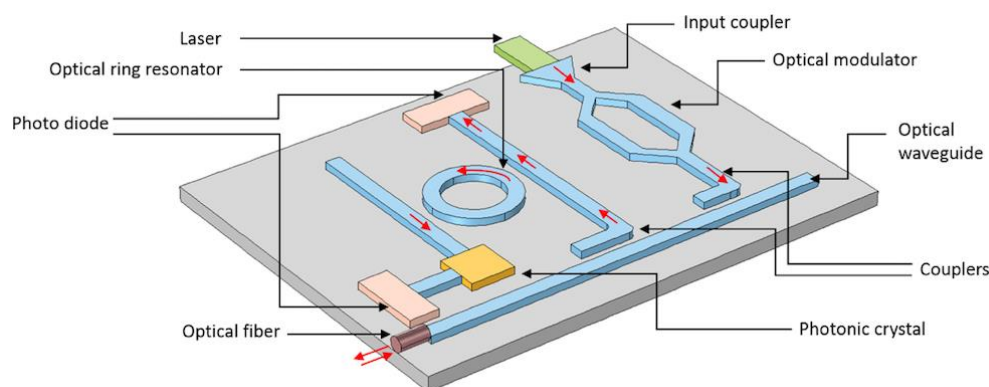
測試與封裝也是 PIC 相較一般晶圓代工的關鍵差異。一般晶圓測試主要以電性探針為主，測試直流/交流參數、漏電、頻率與高速眼圖；PIC 則必須導入光電共測，測試光功率、耦合損耗、偏振對位、波長相依性、光偵測器響應度與調變器頻寬。封裝端也不再只是電性輸入輸出、供電、散熱與封裝基板走線，而是進一步納入光纖到晶片耦合、光纖陣列單元、微透鏡、雷射光源、封裝應力、熱膨脹造成的光學對位偏移與長期可靠度。因此，PIC 使晶圓代工的角色從電子 IC 製造，升級為同時處理光學元件、電子驅動、高速介面、熱管理、光學對位與先進封裝的系統級平台。

矽光子成為晶圓代工下一個關鍵戰場

展望未來，PIC 不會取代一般晶圓代工，而是成為晶圓代工產業的新平台。過去晶圓代工的成長主軸來自電晶體微縮；但隨著 AI 資料中心、雲端運算與高速網路頻寬需求提升，系統瓶頸正從單顆運算晶片，轉向晶片與晶片、機櫃與機櫃、資料中心內部不同運算節點之間的資料搬移效率。當傳輸速率進入 800G、1.6T、3.2T 甚至更高世代，傳統銅線、主動式電纜與前面板可插拔光模組將面臨功耗、損耗、散熱與連接器密度限制，推動光學輸入輸出從板邊模組往近封裝、封裝內甚至封裝上移動。

這個趨勢將使晶圓代工競爭從誰能做更小電晶體，擴展到誰能整合電子 IC、光子 IC、光電測試與先進封裝。在這個架構下，PIC 晶片多半使用 65 奈米、90 奈米等成熟光子製程節點，以優化光波導損耗、耦合效率與光學均勻性；EIC 則使用 N7、N5、N3 等先進節點，以支援高速 SerDes、驅動器、跨阻放大器、時脈與控制電路；最後再透過 SoIC、CoWoS 或其他 2.5D/3D 封裝整合，形成可用於光學輸入輸出或 CPO 的光子引擎。

圖 2. Schematic of the photonic integrated circuit



資料來源：B.E.A. Saleh and M.C. Teich, Fundamentals of Photonics、國泰證期研究部整理

對台積電而言，PIC 的意義在於將晶圓代工從先進邏輯製程延伸到光電異質整合平台。N3/N2 解決 AI 加速器的運算密度，CoWoS 解決邏輯晶片與 HBM 之間的記憶體頻寬，SoIC 解決 3D 晶



片對晶片整合，而 PIC/COUPE 則解決 AI 加速器或交換器 ASIC 對外的光學輸入輸出頻寬。對聯電而言，PIC 則偏向成熟製程與特色製程升級，透過 12 吋矽光子平台、SOI 晶圓處理能力與既有成熟製程經驗，切入資料中心互連、光收發器與非最頂規 CPO 相關需求。

整體而言，PIC 將使晶圓代工產業出現兩條受惠路線：第一條是台積電代表的高階光電異質整合路線，透過先進邏輯、成熟光子製程、SoIC、CoWoS 與 HPC 客戶生態，建立高階 AI 光學互連平台；第二條是聯電、GlobalFoundries 等代表的成熟光子製程路線，透過 SOI、成熟節點與矽光子平台，服務資料中心互連、光收發器與 CPO 周邊需求。未來晶圓代工的價值不再只由節點微縮決定，而是由電子製程、光子製程、先進封裝、光電測試的整合能力共同決定。

PIC 擴大晶圓代工廠在 AI 互連的價值版圖

PIC 將成為晶圓代工產業中長期差異化的重要方向，受惠者可分為高階光電整合型與成熟光子製程型兩類。台積電是最直接且最具平台價值的受惠者，因其可將 N3/N2 先進邏輯、65 奈米矽光子製程、EIC、SoIC、CoWoS 與 3DFabric 整合為 COUPE 平台，從原本的運算晶片與 HBM 封裝，進一步延伸至 AI 加速器與交換器 ASIC 對外光學輸入輸出，強化 HPC 客戶黏著度與先進封裝內容量。聯電則是成熟製程矽光子平台的中長期受惠者，其透過 imec iSiPP300 授權布局 12 吋矽光子平台，並結合 SOI 處理能力與 8 吋矽光子量產經驗，有機會切入非台積電陣營的 PIC 代工、光收發器與資料中心互連需求。

海外廠商方面，GlobalFoundries 是目前矽光子晶圓代工領域最具代表性的受惠者之一。公司 Fotonix 平台主打光電整合製程，服務資料中心、光互連與高速通訊需求，並強調透過完整平台支援客戶開發更高頻寬、更低功耗的矽光子方案；公司 25 年也持續推進下一代 Fotonix 平台，並強調設計彈性、頻寬升級與交鑰匙支援。Intel Foundry/Intel Silicon Photonics 則具備長期矽光子製造與整合經驗，Intel 官方將矽光子定位為結合矽積體電路與半導體雷射的技術，可提供高頻寬、低功耗連接；其光學運算互連則鎖定 AI 基礎設施擴展所需的多 Tb/s 等級連接能力。

PIC 短期對晶圓代工營收貢獻仍有限，但中長期將提升 foundry 平台價值與客戶黏著度。台積電受惠於高階 AI 光電異質整合與 COUPE 平台化；聯電受惠於成熟節點矽光子與特色製程升級；GlobalFoundries 受惠於 Fotonix 平台與資料中心光互連需求；Intel 則受惠於既有矽光子製造能力與光學運算互連布局。若 AI 資料中心光學輸入輸出逐步從可插拔模組走向近封裝、封裝內與共同封裝光學，晶圓代工競爭將從節點微縮擴展為光電整合平台競爭。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂曼旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經理
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標
價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如
涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為
買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包
括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金
融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬
員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交
易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍
內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。